

Modellazione Concettuale per il Web Semantico

“Turismo e Mobilità” - Matteo Tassone

1. Motivazioni

Il dominio "Turismo e Mobilità" rappresenta un ecosistema in cui l'esperienza turistica è strettamente legata alle infrastrutture. Impostare formalmente la conoscenza relativa a strutture ricettive, reti di trasporto e punti di interesse è essenziale, poiché la mobilità è ciò che abilita principalmente il turismo.

Dal punto di vista **sociale**, la modellazione semantica di questo dominio favorisce l'accessibilità e la democratizzazione del viaggio. Rendere esplicite e interrogabili le relazioni tra i mezzi di trasporto e gli alloggi semplifica la pianificazione autonoma degli utenti, abbattendo le barriere informative. Inoltre, una chiara mappatura dei collegamenti valorizza il ruolo delle infrastrutture nel connettere le comunità, garantendo la fruibilità sia dei grandi centri urbani che delle aree periferiche.

Un'ontologia del turismo ha anche un impatto **culturale**, permettendo di valorizzare il patrimonio territoriale mettendo in relazione i punti di interesse (come musei, siti archeologici e riserve naturali) con le reti di accesso. Questa strutturazione semantica non solo promuove le mete turistiche principali, ma incentiva anche la scoperta di attrazioni secondarie o periferiche, integrandole all'interno di percorsi di viaggio accessibili e ben mappati.

Sotto il profilo **professionale ed economico**, il settore turistico odierno è un'industria fortemente basata sui dati. Una base di conoscenza formale e interoperabile offre un supporto essenziale ad agenti di viaggio, tour operator e piattaforme digitali per l'aggregazione rapida di servizi complessi (come itinerari che comprendono viaggio e hotel). Inoltre, essa fornisce l'infrastruttura logica necessaria per lo sviluppo di applicazioni avanzate, come i sistemi di raccomandazione intelligenti che ottimizzano l'incontro tra l'offerta turistica e la domanda del mercato.

Pertanto la scelta di questo dominio si dimostra particolarmente valida e attuale alla luce del continuo incremento dell'interesse verso il viaggio e gli spostamenti. Infatti, la costante espansione del **settore turistico** unita a un'attenzione sempre maggiore da parte del pubblico verso l'evoluzione delle **reti di trasporto**, rende questo ecosistema un ambito estremamente fertile e rilevante per il presente e il futuro, giustificando appieno la necessità di una **modellazione concettuale** rigorosa.

2. Requisiti

La progettazione dell'ontologia per il dominio "Turismo e Mobilità" parte dall'analisi dettagliata della sua funzione e del suo utilizzo pratico descritti di seguito.

Finalità

In merito alle **finalità generali della codifica del dominio**, l'obiettivo primario di questa ontologia è garantire l'**interoperabilità** e facilitare l'**accesso** ai dati. L'intento è infatti quello di creare un vocabolario semantico strutturato in grado di far dialogare in modo fluido i diversi sistemi informativi che spesso operano separatamente, come le reti di trasporto e l'offerta ricettiva o culturale. Questa formalizzazione permetterà di collegare concetti eterogenei tra loro (come tratte di viaggio, strutture ricettive o maggiori punti di interesse), fornendo una base di conoscenza unificata ed interrogabile.

Task specifici e Contesto

Per quanto riguarda i **task specifici**, l'ontologia è orientata a operazioni di **consultazione**, realizzabile attraverso query SPARQL, e di **reference**, inserendosi nel contesto dello sviluppo di applicazioni per il turismo digitale e la smart mobility. Essa supporta l'interrogazione mirata dei dati per scopi pratici, come la verifica dei collegamenti diretti tra snodi logistici (ad esempio, stazioni o aeroporti) e determinate categorie di alloggi (come hotel, appartamenti o ostelli), o l'individuazione di attrazioni turistiche raggiungibili tramite specifiche linee di trasporto, o persino l'individuazione di determinate strutture ricettive in prossimità di aree turistiche di maggiore interesse, orientandosi a task di **supporto decisionale** per gli utenti.

Utenza

Infine, l'ontologia è progettata per rispondere alle esigenze informative e operative di **due principali tipologie di utenti**:

- **Pubblico generico: viaggiatori autonomi** (come turisti o nomadi digitali) che necessitano di informazioni integrate essenziali per pianificare in autonomia itinerari complessi e per ottimizzare i tempi di spostamento tra le strutture ricettive scelte e i luoghi di interesse.
- **Specialisti: operatori commerciali** del settore turistico (come agenzie di viaggio o guide locali), i quali possono interrogare la base di conoscenza per consultare o creare pacchetti di viaggio personalizzati, scoprendo nuove connessioni tra attrazioni e mobilità locale. Ma anche **professionisti IT** (sviluppatori e architetti di dati), i quali possono sfruttare l'ontologia come solida infrastruttura per alimentare web-app, piattaforme di booking e sistemi di raccomandazione intelligente.

3. Descrizione del dominio

Il dominio "Turismo e Mobilità" modella il sistema logistico e spaziale attorno all'esperienza di viaggio. L'ontologia rappresenta l'intersezione tra la localizzazione geografica, le strutture ricettive, le attrazioni e le infrastrutture di trasporto che ne consentono l'accessibilità. Lo scopo è rappresentare le relazioni semantiche tra un luogo d'interesse (dove l'utente soggiorna) e i mezzi necessari per raggiungerlo, fornendo una rappresentazione interrogabile delle dinamiche di mobilità turistica.

Struttura dell'ontologia

La concettualizzazione del dominio si articola sui seguenti concetti principali:

- **Entità Geografiche:** la classe radice che rappresenta qualsiasi elemento dotato di posizionamento. Si divide in AreaGeografica (come città, nazione o continente) e PuntoInteresse, il quale è ulteriormente specializzato in StrutturaRicettiva (come hotel o appartamento), AttrazioneTuristica (come museo o parco) e InfrastrutturaTrasporto (come stazione o aeroporto).
- **Mezzi di Trasporto:** classi dedicate a veicoli e servizi (treno, aereo, pullman).
- **Itinerario:** questa classe è ulteriormente specializzata in sottoclassi come ItinerarioCultura, ItinerarioNatura e ItinerarioLavoro, per classificare i pacchetti di viaggio in base a restrizioni logiche (es. la presenza obbligatoria di un museo o monumento).
- **Compagnia:** classe che rappresenta le società commerciali che forniscono e gestiscono i diversi servizi di trasporto.
- **Proprietà:** i concetti sono collegati da numerose "Object properties" (come haSede per la gerarchia spaziale, haPuntoPartenza/Arrivo per le tratte logiche, etc). Le "Data properties" invece descrivono attributi specifici (come "haNumeroStelle" degli hotel, etc).

Risorse e Allineamenti

Per garantire l'interoperabilità, l'ontologia verrà allineata con due ontologie standard di riferimento nel panorama del Web Semantico:

- **Schema.org:** utilizzata estensivamente dai motori di ricerca, fornisce classi corrispondenti ideali per l'allineamento (schema:Hotel, schema:Apartment, schema:Hostel) tramite la relazione owl:equivalentClass.
- **DBPedia:** una risorsa chiave per la rappresentazione delle entità geografiche (come "City"), fornendo dati strutturati essenziali per allineare gerarchie territoriali e coordinate.

Sitografia e Riferimenti

La modellazione si appoggia a documentazione reale e formati standard:

- **Google Maps API:** utilizzata per la classificazione ufficiale dei Place Types.
- **GTFS (General Transit Feed Specification):** riferimento standard globale per la strutturazione dei dati sui trasporti pubblici (fermate, rotte, viaggi).
- **Schema.org:** vocabolario standard di riferimento per il web strutturato, impiegato come linea guida per la definizione delle proprietà.
- **DBpedia:** ontologia centrale nel cloud dei Linked Open Data, utilizzata come modello concettuale per l'allineamento delle entità geografico-amministrative.
- **Booking.com:** riferimenti informali per la categorizzazione tassonomica delle strutture ricettive.

Questa modellazione concettuale stabilisce una base interoperabile per l'analisi dei dati di viaggio, rendendo l'esperienza turistica in un sistema ricco e interrogabile.

4. Competency Questions

L'ontologia è progettata per rispondere alle seguenti Competency Questions:

Ricerca basata su proprietà e tassonomia

- Quali strutture ricettive con una determinata valutazione si trovano all'interno di una città?

Ricerca basata su relazioni spaziali e transitive

- Quali musei o attrazioni turistiche si trovano all'interno di una nazione?
- Quali infrastrutture di trasporto sono localizzate all'interno di una città?

Interoperabilità tra trasporti e snodi logistici

- Quali mezzi di trasporto forniti da una determinata compagnia collegano una stazione ad un'altra stazione?
- Quali attrazioni turistiche sono direttamente accessibili da una determinata infrastruttura di trasporto?

Reference e vicinanza

- Quali strutture ricettive si trovano in prossimità geografica di una stazione o di un'attrazione?
- Quali itinerari sono classificabili come "Itinerari Culturali" poiché includono al loro interno almeno una tappa presso un monumento o un museo?

Verifica logica e restrizioni

- Quale città è sede di almeno un'infrastruttura logistica classificata come "Stazione Ferroviaria" o "Aeroporto"?
- Quali percorsi turistici sono formalmente validi avendo un minimo di due Punti di Interesse inclusi al loro interno?

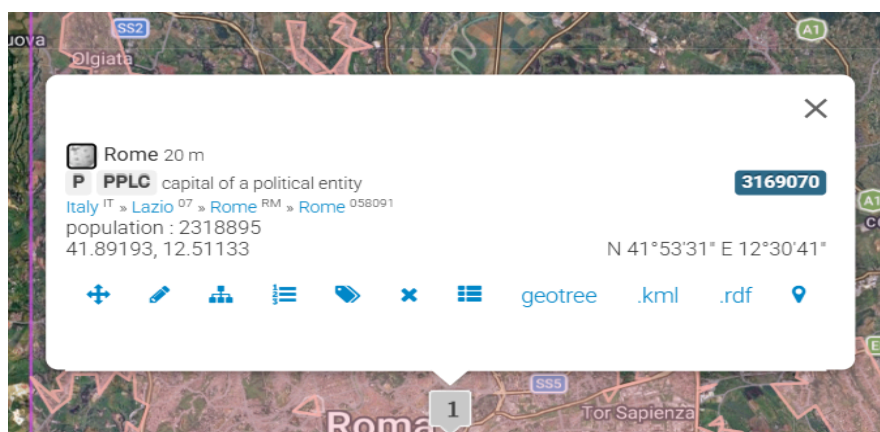
5. Documentazione Dominio

Per la concettualizzazione del dominio "Turismo e Mobilità", la raccolta della documentazione si è basata su standard formali e informali esistenti, estraendo esempi reali che guideranno sia la modellazione della tassonomia che la creazione degli individui nella A-Box.

Tassonomia Spaziale: GeoNames

La definizione delle entità geografiche fa riferimento a **GeoNames**, il database geografico di riferimento per il Web Semantico. Questa rappresenta una scelta strategica per definire la gerarchia territoriale e gli allineamenti ontologici.

Di seguito viene riportato l'estratto della scheda relativa alla città di Roma:



Analizzando questo esempio reale è possibile ricavare elementi fondamentali per l'implementazione:

- **Gerarchia e proprietà logiche:** il percorso di navigazione visibile offre un modello diretto per strutturare le classi geografiche e implementare la proprietà transitiva di inclusione spaziale.
- **Popolamento della A-Box:** le coordinate e i dati demografici possono fungere da proprietà reali per popolare l'individuo all'interno dell'ontologia.

Mobilità e Trasporti: General Transit Feed Specification e Skyscanner

Per modellare in modo accurato e interoperabile le reti di trasporto, la concettualizzazione si è basata sul **GTFS**, consultabile tramite la documentazione ufficiale (<https://gtfs.org/documentation/overview/>), che rappresenta lo standard internazionale di fatto per la formattazione dei dati di trasporto pubblico.

L'analisi dello standard GTFS fornisce il modello ideale per la **T-Box** dell'ontologia. Nello specifico, dall'analisi del modello si è scelto di astrarre e implementare il concetto logico chiave di Compagnia (l'operatore che gestisce il servizio).

In seguito, per calare questo standard in un caso d'uso e definire i dati che popoleranno la **A-Box**, si è estratto un esempio reale dal portale **Trenitalia**:

FRECCIAROSSA 9611			
14:00	4h 18min	18:18	Dettagli ⓘ
Torino Porta Susa		Roma Termini	

Questo estratto costituisce l'esempio reale primario per la rappresentazione dei dati nella A-Box dell'ontologia. Nello specifico è possibile definire:

- **Individui:** è possibile definire individui specifici come Frecciarossa_9611 (istanza della classe Treno), unitamente ad individui spaziali come Torino PortaSusa e Roma Termini (istanze della classe StazioneFerroviaria con sede rispettivamente a Torino e Roma).
- **Object Properties:** è possibile definire connessioni tra il treno e le infrastrutture tramite le relazioni direzionali come haPuntoPartenza e haPuntoArrivo. Può, inoltre, essere associato l'individuo che identifica la Compagnia come Trenitalia tramite la proprietà fornitoDa.
- **Data Properties:** grazie al portale è possibile recuperare dati descrittivi reali, come il numero del convoglio o estrapolare la stima della capacitaOspiti.

Punti di Interesse e Attrazioni: Google Maps API

Per la modellazione della gerarchia relativa ai punti di interesse (POI) e alle attrazioni, si è fatto riferimento alla documentazione informale delle **API di Google Maps** (Places API). Questa risorsa fornisce una categorizzazione standardizzata e utilizzata globalmente per classificare i luoghi fisici.

Cultura	
art_gallery	monument
art_museum*	museum
art_studio	performing_arts_theater
auditorium	sculpture
castle*	
cultural_landmark	
fountain*	
historical_place	
history_museum*	

La tabella "Cultura" è relativa ai tipi di luogo e offre una base tassonomica solida e già strutturata per la **T-Box**. Nello specifico, può essere definita una classe come AttrazioneTuristica articolata in sotto classi derivate da questa documentazione, come Museo, Monumento o Parco.

A completamento della struttura tassonomica, l'individuazione delle data properties associate ai punti di interesse è stata guidata dall'analisi congiunta delle stesse API di Google Maps e dei vocabolari standard come Schema.org e DBpedia.

Nello specifico, per arricchire il profilo informativo e turistico delle attrazioni, ci si è ispirati alle specifiche di Schema.org (in particolare al tipo TouristAttraction) e agli infobox strutturati di DBpedia. Da questi ultimi sono state estrapolate proprietà di dominio specifiche, tra cui annoCostruzione per il valore storico, haPrezzo per l'aspetto commerciale, oltre a haSitoWeb e altre.

Strutture Ricettive: Schema e Booking

Per concettualizzare l'ecosistema delle strutture ricettive, il progetto adotta un approccio basato su **Schema.org** per l'allineamento formale e le proprietà.

availableLanguage	Language or Text	A language someone may use with or at the item, service or place. Please use one of the language codes from the IETF BCP 47 standard . See also inLanguage .
checkinTime	DateTime or Time	The earliest someone may check into a lodging establishment.
checkoutTime	DateTime or Time	The latest someone may check out of a lodging establishment.
numberOfRooms	Number or QuantitativeValue	The number of rooms (excluding bathrooms and closets) of the accommodation or lodging business. Typical unit code(s): ROM for room or C62 for no unit. The type of room can be put in the unitText property of the QuantitativeValue.
petsAllowed	Boolean or Text	Indicates whether pets are allowed to enter the accommodation or lodging business. More detailed information can be put in a text value.
starRating	Rating	An official rating for a lodging business or food establishment, e.g. from national associations or standards bodies. Use the author property to indicate the rating organization, e.g. as an Organization with name such as (e.g. HOTREC, DEHOGA, WHR, or Hotelstars).

L'estratto della documentazione è cruciale per soddisfare i requisiti dell'ontologia:

- **Allineamento:** la documentazione funge da riferimento per l'**allineamento** formale delle classi di [Schema.org](#) con le classi dell'ontologia come Hotel, Appartamento e Ostello, reso possibile tramite la relazione owl:equivalentClass.
- **Data Properties:** la tabella di riferimento annessa alla documentazione fornisce una definizione puntuale e dettagliata dei tipi di dato che dovranno essere implementati per una descrizione esaustiva delle strutture ricettive. Tra le proprietà suggerite per l'implementazione si citano starRating e numberOfRooms.

Per calare questi attributi in un contesto pratico e popolare la **A-Box**, si è utilizzato come riferimento informale il portale **Booking.com**:

Tipologia struttura

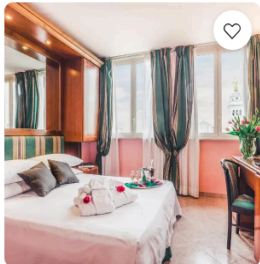
- ☒ Hotel 685
- ☐ Appartamenti 1637
- ☐ Ostelli 30
- ☐ Hotel low cost 1
- ☐ Bed & Breakfast 347
- ☐ Resort 1
- ☐ Affittacamere 1092
- ☐ Residenza studentesca 3
- ☐ Agriturismo 1
- ☐ Lodge 1
- ☐ Stanze in case private 41
- ☐ Love hotel 1
- ☐ Ville 13
- ☐ Case vacanze 106
- ☐ Chalet 1
- ☐ Barche 2
- ☐ Campeggi 1
- ☐ Case e interi appartamenti 35



Camera Singola
1 letto singolo
✓ Cancellazione gratuita
Ne resta 1 a questo prezzo

1 notte, 1 adulto
€ 103
Include tasse e costi

Vedi disponibilità >



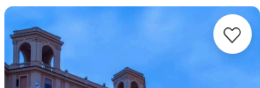
Raeli Hotel Siracusa ★★ ★★
Stazione Termini, Roma · Mostra sulla mappa · 1,8 km dal centro
Vicino alla metro

Camera Singola
1 letto singolo
Ne resta 1 a questo prezzo

1 notte, 1 adulto
€ 122
Include tasse e costi

Vedi disponibilità >

Buono 7,9
2.709 recensioni
Posizione 9,3



Best Western Hotel Astrid ★★ ★★
Villa Borghese/Parioli, Roma · Mostra sulla mappa
3,3 km dal centro

Buono 7,9
2.211 recensioni

L'analisi di questa interfaccia suggerisce direttamente l'implementazione sia della **tassonomia** (la sezione "Tipologia struttura" valida la modellazione di sottoclassi distinte come Hotel e Appartamento) sia degli **individui** (consente l'istanziamento di entità reali come un Hotel, appartenenti alle classi definite nell'ontologia).

6. Documentazione dell'ontologia (LODE)

Come richiesto dalle specifiche di progetto, la documentazione formale è stata generata utilizzando il tool LODE. Al fine di fornire una visione completa del lavoro svolto, sono stati prodotti e allegati due documenti distinti, costituenti la versione in formato HTML della documentazione pyLode:

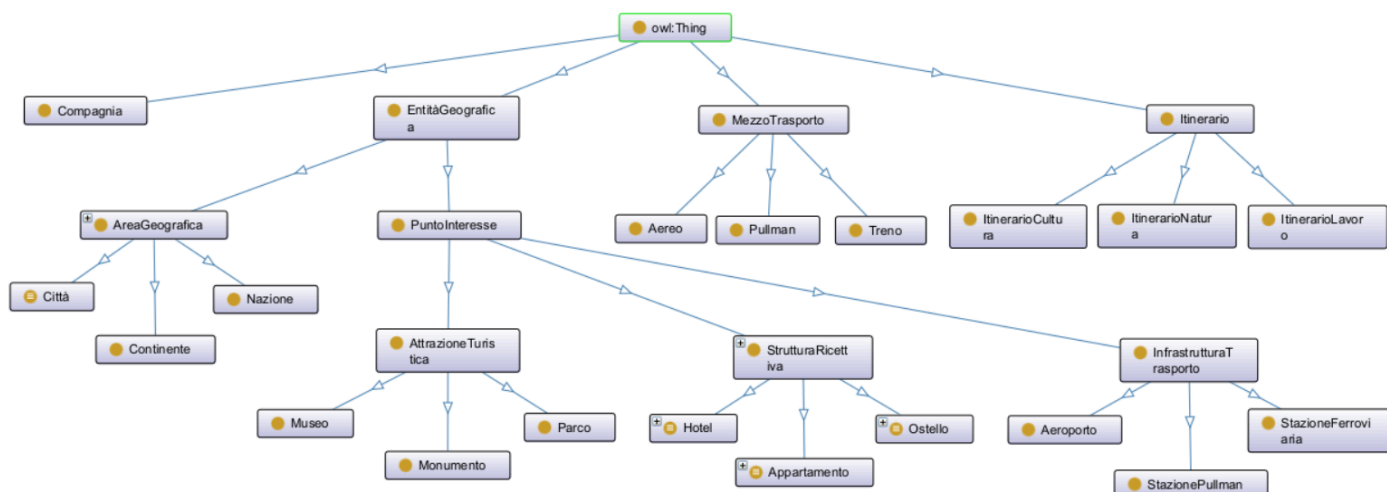
- **Documentazione dell'Ontologia Asserita** ([LODE Turismo-Mobilita](#)): questo file descrive la struttura statica dell'ontologia (T-Box e A-Box) così come è stata modellata manualmente.
- **Documentazione dell'Ontologia Inferita** ([LODE Turismo-Mobilita-Inferred](#)): questo secondo file rappresenta il risultato dell'elaborazione del ragionatore HermiT. Documenta la base di conoscenza "espansa", includendo tutte le classificazioni automatiche e le relazioni dedotte logicamente.

L'utilizzo di LODE ha permesso di trasformare il codice in una risorsa navigabile e leggibile consultabile tramite un comune browser web.

7. Visualizzazione

Per facilitare la comprensione della struttura e dei contenuti dell'ontologia, si è affiancata una visualizzazione in grado di offrire una panoramica chiara circa l'organizzazione del dominio.

Tassonomia delle Classi



Template dei Dati: Profilazione del Punto di Interesse (POI) e Tassonomia

Il pattern modella e popola il Punto di Interesse (:**Colosseo**). La visualizzazione a grafo mostra la localizzazione geografica a più livelli, l'associazione a un itinerario e l'espansione del livello concettuale.

- Visualizzazione POI in forma di grafo:



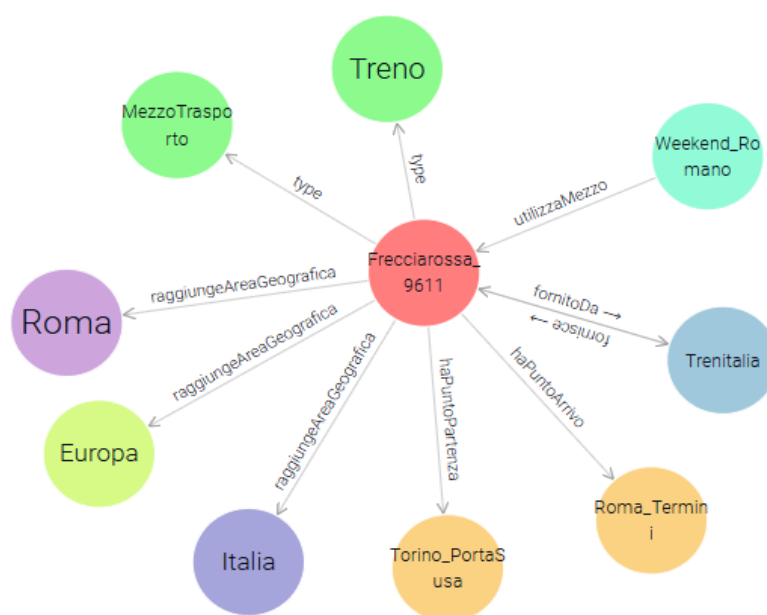
- **Visualizzazione POI in forma tabellare:**

	soggetto	predicato	oggetto
1	turismo-mobilita:Colosseo	turismo-mobilita:annoCostruzione	"70" ^{xsd:integer}
2	turismo-mobilita:Colosseo	turismo-mobilita:haPrezzo	"18" ^{xsd:integer}
3	turismo-mobilita:Colosseo	turismo-mobilita:haSede	turismo-mobilita:Europa
4	turismo-mobilita:Colosseo	turismo-mobilita:haSede	turismo-mobilita:Italia
5	turismo-mobilita:Colosseo	turismo-mobilita:haSede	turismo-mobilita:Roma
6	turismo-mobilita:Colosseo	rdf:type	turismo-mobilita:AttrazioneTuristica
7	turismo-mobilita:Colosseo	rdf:type	turismo-mobilita:EntitaGeografica
8	turismo-mobilita:Colosseo	rdf:type	turismo-mobilita:Monumento
9	turismo-mobilita:Colosseo	rdf:type	turismo-mobilita:PuntoInteresse
10	turismo-mobilita:Colosseo	rdf:type	owl:NamedIndividual
11	turismo-mobilita:Colosseo	rdfs:comment	"Specifica il nome del più grande anfiteatro romano."@it
12	turismo-mobilita:Colosseo	rdfs:label	"Colosseo"@it
13	turismo-mobilita:Europa	turismo-mobilita:sedeDi	turismo-mobilita:Colosseo
14	turismo-mobilita:Italia	turismo-mobilita:sedeDi	turismo-mobilita:Colosseo
15	turismo-mobilita:Roma	turismo-mobilita:sedeDi	turismo-mobilita:Colosseo
16	turismo-mobilita:Roma_Termini	turismo-mobilita:offreAccessoA	turismo-mobilita:Colosseo
17	turismo-mobilita:Weekend_Romano	turismo-mobilita:haTappa	turismo-mobilita:Colosseo

Template dei Dati: Rete Logistica e Aggregazione Turistica (Itinerario)

Questo secondo pattern modella la mobilità e gli itinerari. Il grafo è centrato sull'individuo logistico (:**Frecciarossa_9611**) e mostra le relazioni con infrastrutture e compagnia. Le inferenze eseguite dal reasoner hanno dedotto automaticamente le aree geografiche raggiunte dal treno dalla sua stazione di arrivo.

- **Visualizzazione Rete Logistica in forma di grafo:**



- Visualizzazione Rete Logistica in forma tabellare:

	soggetto ↕	relazione ↕	oggetto ↕
1	turismo-mobilita:Frecciarossa_9611	turismo-mobilita:fornitoDa	turismo-mobilita:Trenitalia
2	turismo-mobilita:Frecciarossa_9611	turismo-mobilita:haPuntoArrivo	turismo-mobilita:Roma_Termini
3	turismo-mobilita:Frecciarossa_9611	turismo-mobilita:haPuntoPartenza	turismo-mobilita:Torino_PortaSusa
4	turismo-mobilita:Frecciarossa_9611	turismo-mobilita: raggiungeAreaGeografica	turismo-mobilita:Europa
5	turismo-mobilita:Frecciarossa_9611	turismo-mobilita: raggiungeAreaGeografica	turismo-mobilita:Italia
6	turismo-mobilita:Frecciarossa_9611	turismo-mobilita: raggiungeAreaGeografica	turismo-mobilita:Roma
7	turismo-mobilita:Frecciarossa_9611	rdf:type	turismo-mobilita:MezzoDiTrasporto
8	turismo-mobilita:Frecciarossa_9611	rdf:type	turismo-mobilita:Treno
9	turismo-mobilita:Weekend_Romano	turismo-mobilita:haTappa	turismo-mobilita:Colosseo
10	turismo-mobilita:Weekend_Romano	turismo-mobilita:haTappa	turismo-mobilita:Fontana_di_Trevi
11	turismo-mobilita:Weekend_Romano	turismo-mobilita:haTappa	turismo-mobilita:Hotel_RaeliSiracusa
12	turismo-mobilita:Weekend_Romano	turismo-mobilita:haTappa	turismo-mobilita:Pantheon
13	turismo-mobilita:Weekend_Romano	turismo-mobilita:utilizzaMezzo	turismo-mobilita:Frecciarossa_9611
14	turismo-mobilita:Weekend_Romano	rdf:type	turismo-mobilita:Itinerario
15	turismo-mobilita:Weekend_Romano	rdf:type	turismo-mobilita:ItinerarioCultura

8. Interazione Utente e Interrogazione Knowledge Graph

La progettazione dell'interfaccia utente e delle interrogazioni SPARQL risponde in modo specifico ai requisiti del dominio "Turismo e Mobilità". Per soddisfare le diverse esigenze operative, sono stati ideati due flussi di interazione distinti:

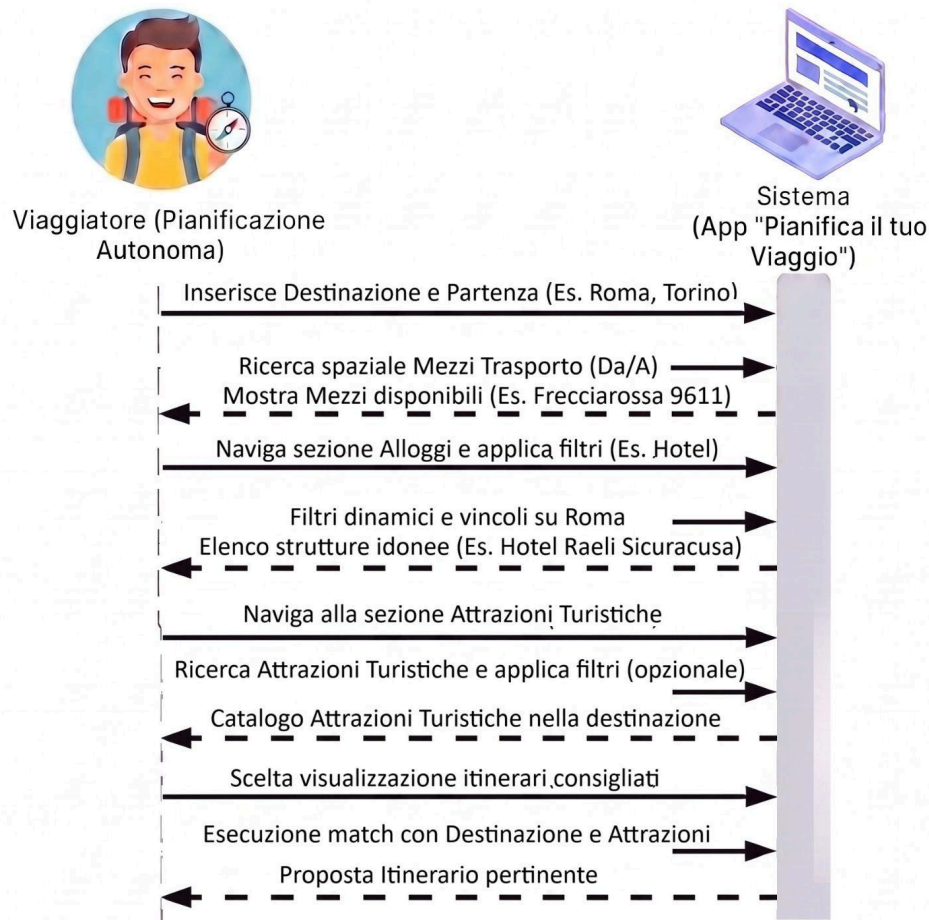
1. **Flusso "Pubblico Generico" (Pianificatore Autonomo):** procedura guidata per i viaggiatori che desiderano organizzare un itinerario in autonomia.
2. **Flusso "Specialisti" (Dashboard):** uno strumento di supporto decisionale dedicato agli operatori del settore.

Questi due scenari dimostrano l'applicazione pratica dell'ontologia: le query SPARQL fungono da motore applicativo, interrogando la base di conoscenza per estrarre e validare i dati durante l'interazione.

Flusso "Pubblico Generico" (Pianificatore Autonomo)

L'utente segue step logici sequenziali supportati da query che filtrano opzioni coerenti, come hotel situati nelle immediate vicinanze degli snodi logistici di arrivo.

● Flowchart Interazione Utente



Il diagramma illustra un processo di consultazione che accompagna l'utente attraverso i seguenti step:

- **Trasporti (Ricerca Spaziale):** l'utente avvia la pianificazione inserendo la città di partenza e destinazione (es. Torino, Roma). Il sistema restituisce i mezzi di trasporto disponibili per la tratta (es. Frecciarossa 9611).
- **Alloggi:** l'utente naviga nella sezione dedicata alle strutture ricettive impostando le proprie preferenze (es. tipologia Hotel). Il sistema applica i filtri e propone l'elenco delle sistemazioni idonee (es. Hotel Raeli Siracusa).
- **Attrazioni Turistiche (Esplorazione):** l'utente passa alla scoperta dell'offerta culturale. Il sistema estrae il catalogo completo dei punti di interesse nella destinazione, lasciando la libertà di esplorarli e di applicare filtri opzionali.
- **Raccomandazione:** il flusso si conclude dando la possibilità all'utente di esplorare itinerari già pronti incrociando la destinazione e le attrazioni esplorate con la base di conoscenza.

Di seguito è presente una visualizzazione grafica di interazione dell'utente.

- **Mockup Utente** (presuppone login effettuato come **Pubblico Generico**)



Le query presentate nelle sezioni seguenti vengono eseguite sul **grafo espanso** (Inferred Graph), creato partendo dall'ontologia inferita dal reasoner.

- **Query 1: Ricerca del Mezzo di Trasporto**

Questa query avvia l'esplorazione individuando i collegamenti logistici tra la partenza e la destinazione inserite (es. Torino - Roma). Il sistema esegue un incrocio spaziale, verificando che la proprietà :haSede delle stazioni di partenza e arrivo coincida con le città richieste. Infine, tramite rdfs:label, vengono estratte le informazioni aggiuntive per popolare l'interfaccia grafica.

```

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 PREFIX : <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/>
4
5 SELECT ?Mezzo ?Partenza ?Arrivo ?Compagnia
6 WHERE {
7   ?mezzo :haPuntoPartenza ?stazionePartenza .
8   ?mezzo :haPuntoArrivo ?stazioneArrivo .
9   ?mezzo :fornitoDa ?compagnia .
10
11   ?stazionePartenza :haSede :Torino .
12   ?stazioneArrivo :haSede :Roma .
13
14   ?mezzo rdfs:label ?Mezzo .
15   ?stazionePartenza rdfs:label ?Partenza .
16   ?stazioneArrivo rdfs:label ?Arrivo .
17   ?compagnia rdfs:label ?Compagnia .
18 }

```

	Mezzo	Partenza	Arrivo	Compagnia
1	"Frecciarossa_9611"@it	"Torino_PortaSusa"@it	"Roma_Termini"@it	"Trenitalia"@it

- **Query 2: Strutture Ricettive in prossimità dello Snodo Logistico**

Questa query estrae le strutture ricettive mantenendo il vincolo spaziale sulla destinazione. Inoltre filtra la tipologia di alloggio usando il costrutto VALUES e applica restrizioni con FILTER.

```

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 PREFIX : <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/>
4
5 SELECT ?Alloggio ?Stelle ?Ospiti ?Prezzo
6 WHERE {
7   ?alloggio :haSede :Roma .
8   VALUES ?tipologia { :Hotel }
9   ?alloggio rdf:type ?tipologia .
10
11   ?alloggio :haNumeroStelle ?Stelle .
12   ?alloggio :capacitaOspiti ?Ospiti .
13   ?alloggio :haPrezzo ?Prezzo .
14
15   ?alloggio rdfs:label ?Alloggio .
16   FILTER (?Ospiti >= 2)
17
18 } ORDER BY DESC(?Stelle) ASC(?Prezzo)

```

	Alloggio	Stelle	Ospiti	Prezzo
1	"Hotel_RaeliSiracusa"@it	"3"^^xsd:integer	"2"^^xsd:integer	"122"^^xsd:integer

- **Query 3: Ricerca Attrazioni Turistiche nella Destinazione**

Questa query estrae il catalogo completo delle attrazioni situate nella destinazione selezionata (es: Roma). Tramite AttrazioneTuristica, il sistema recupera tutte le istanze disponibili (inclusi parchi e piazze). Tramite clausole OPTIONAL, i dati aggiuntivi come anno di costruzione e prezzo vengono estratti per popolare le card dell'interfaccia.

```

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 PREFIX : <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/>
4
5 SELECT DISTINCT ?nomeAttrazione ?anno ?prezzo
6 WHERE {
7   ?attrazione :haSede :Roma .
8   ?attrazione rdf:type :AttrazioneTuristica .
9
10  ?attrazione rdfs:label ?nomeAttrazione .
11
12  OPTIONAL { ?attrazione :annoCostruzione ?anno . }
13  OPTIONAL { ?attrazione :haPrezzo ?prezzo . }
14 }
15 ORDER BY ?nomeAttrazione

```

- **Query 4: Esplorazione filtrata (Filtro Cultura)**

Durante l'esplorazione, l'utente può decidere di raffinare la ricerca filtrando per tipologia di attrazione (es. "Cultura"). Il sistema aggiorna i risultati restringendo il perimetro tramite il costrutto VALUES, escludendo le classi generiche ed estraendo esclusivamente le istanze appartenenti a :Monumento o :Museo.

```

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 PREFIX : <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/>
4
5 SELECT DISTINCT ?nomeAttrazione ?anno ?prezzo
6 WHERE {
7   ?attrazione :haSede :Roma .
8   VALUES ?tipoAttrazione { :Monumento :Museo } # Filtra per cultura
9   ?attrazione rdf:type ?tipoAttrazione .
10
11  ?attrazione rdfs:label ?Attrazione .
12
13  OPTIONAL { ?attrazione :annoCostruzione ?anno . }
14  OPTIONAL { ?attrazione :haPrezzo ?prezzo . }
15
16 } ORDER BY ?Attrazione

```

	nomeAttrazione	annoCostruzione	prezzo
1	"Colosseo"@it	"70"^^xsd:integer	"18"^^xsd:integer
2	"Fontana di Trevi"@it	"1732"^^xsd:integer	"2"^^xsd:integer
3	"Pantheon"@it	"70"^^xsd:integer	"7"^^xsd:integer

- **Query 5: Raccomandazione Itinerario esistente**

Questa query conclude il flusso suggerendo un pacchetto turistico pre-confezionato (es. Weekend Romano) pertinente alle esplorazioni dell'utente. Il sistema utilizza la struttura ricettiva come "sede geografica" per vincolare l'itinerario alla destinazione. Inoltre, tramite il costrutto della doppia negazione (FILTER NOT EXISTS), applica un rigoroso vincolo: si assicura che il pacchetto sia puramente culturale, scartando qualsiasi itinerario che contenga attrazioni diverse da musei o monumenti.

```

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 PREFIX : <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/>
4
5 SELECT DISTINCT ?nomeItinerario
6 WHERE {
7   ?itinerario rdf:type :Itinerario . # Individua l'itinerario (es. "Weekend Romano")
8   ?itinerario rdfs:label ?nomeItinerario .
9
10  ?itinerario :haTappa ?alloggio . # Usa alloggio per trovare destinazione (Roma)
11  ?alloggio rdf:type :StrutturaRicettiva .
12  ?alloggio :haSede :Roma .
13
14  FILTER NOT EXISTS { # Tutte le attrazioni sono culturali
15    ?itinerario :haTappa ?altraAttrazione .
16    ?altraAttrazione rdf:type :AttrazioneTuristica .
17    # Scarta se non è né un Monumento né un Museo
18    FILTER NOT EXISTS { ?altraAttrazione rdf:type :Monumento }
19    FILTER NOT EXISTS { ?altraAttrazione rdf:type :Museo }
20  }
21 }

```

	nomelitinerario	
1	"Weekend_Romano"@it	

Flusso "Specialisti" (Dashboard)

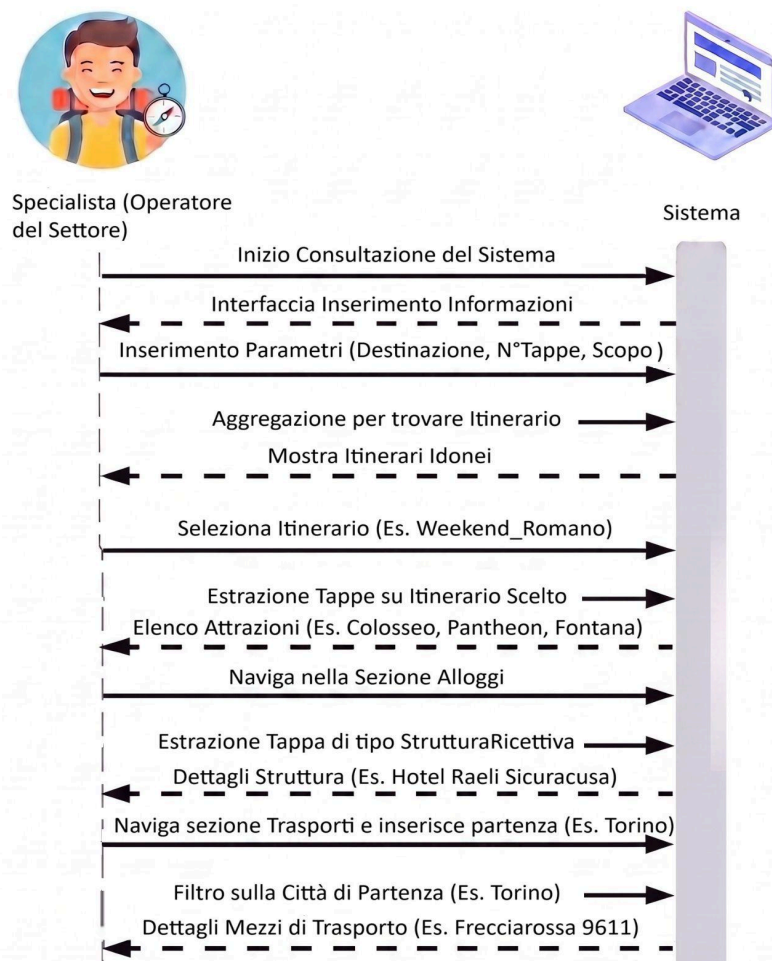
Il flusso dedicato agli "Specialisti" (operatori del settore turistico) funge da interfaccia gestionale. Sfruttare la tassonomia, le inferenze spaziali dell'ontologia e interrogare la base di conoscenza per questi utenti ha molteplici scopi:

- Consultare pacchetti turistici da proporre ai clienti
- Acquisire ulteriori conoscenze sul catalogo
- Utilizzare i dati per scopi statistici

Il sistema, pertanto, assiste l'agente partendo dal processo di selezione di un pacchetto aggregato (l'Itinerario) per poi visualizzarne dinamicamente i singoli dettagli turistici e logistici.

La completa interazione dell'utente specialista è rappresentata graficamente nel diagramma di flusso di seguito.

● Flowchart Interazione Specialista

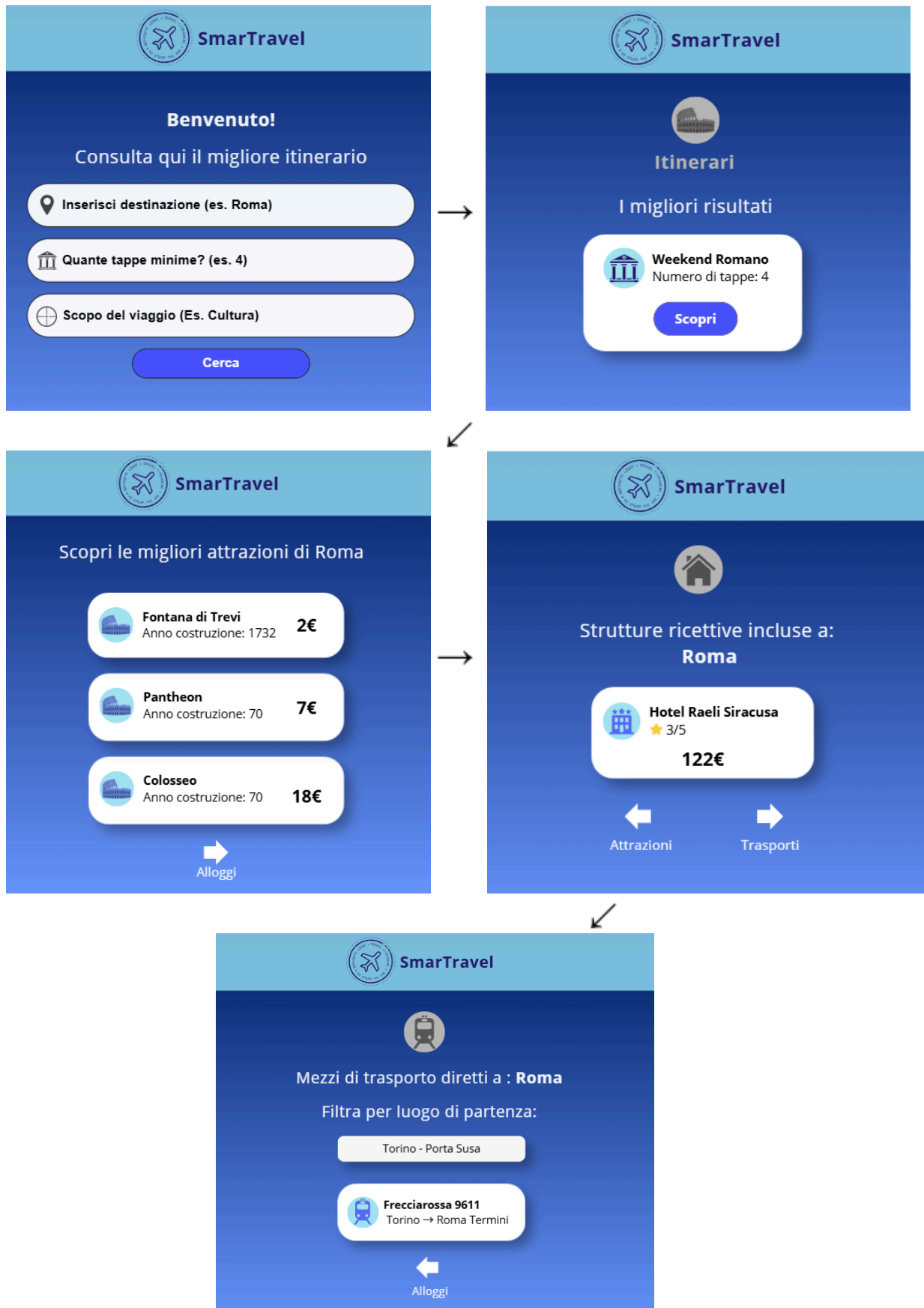


Questo flusso simula un agente di viaggio che offre consulenza, esplorando il catalogo degli itinerari pre-confezionati per proporre la soluzione ideale. L'interazione avviene in quattro passaggi logici sequenziali:

1. **Ricerca:** l'operatore individua gli itinerari adatti alle esigenze del cliente (es. un Itinerario Culturale con almeno 3 tappe).
2. **Esplorazione Attrazioni:** selezionato il pacchetto (es. "Weekend Romano"), l'agente visualizza l'elenco filtrato dei monumenti e musei inclusi nell'itinerario.
3. **Pernottamento:** l'agente continua la proposta visualizzando le informazioni essenziali (prezzo, stelle) della struttura ricettiva legata all'itinerario.
4. **Trasporto:** in base alla città di partenza del cliente (es. Torino), l'operatore filtra dinamicamente la rete logistica del pacchetto per individuare il mezzo di trasporto in grado di raggiungere la destinazione desiderata.

Questo diagramma dimostra l'efficacia dell'ontologia nel supportare le dinamiche commerciali, estraendo valore dal grafo attraverso l'esplorazione mirata.

- **Mockup Specialisti** (presuppone login effettuato come **Specialista**)



- **Query 1: Ricerca e Aggregazione (Discovery)**

Questa query funge da motore di ricerca iniziale. Il sistema individua le istanze della classe ItinerarioCultura e conta quante tappe sono associate a ciascun pacchetto. Il raggruppamento e il costrutto HAVING permettono di restituire solo gli itinerari che soddisfano i requisiti (es. almeno 3 tappe).

```

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 PREFIX : <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/>
4
5 SELECT ?nomeItinerario (COUNT(?tappa) AS ?numeroTappe)
6 WHERE {
7   ?itinerario rdf:type :ItinerarioCultura . # Individua i pacchetti
8   ?itinerario :haTappa ?tappa . # Recupera le tappe per contarle
9   ?itinerario rdfs:label ?nomeItinerario . # Estrae il nome
10 }
11 GROUP BY ?itinerario ?nomeItinerario
12 # Applica il vincolo (almeno 3 tappe)
13 HAVING (COUNT(?tappa) >= 3)
14 ORDER BY DESC(?numeroTappe)

```

	nomeItinerario	numeroTappe
1	"Weekend_Romano"@it	"4"^^xsd:integer

- **Query 2: Esplorazione Attrazioni**

Questa query mostra le attrazioni dell'itinerario selezionato (Weekend_Romano), filtrando per AttrazioneTuristica (escludendo strutture ricettive o mezzi di trasporto). Il ragionatore inferisce automaticamente le sottoclassi corrette (musei, monumenti), e si arricchisce l'interfaccia con i dettagli storici ed economici (anno di costruzione, prezzo) tramite OPTIONAL.

```

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 PREFIX : <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/>
4
5 SELECT DISTINCT ?nomeAttrazione ?anno ?prezzo
6 WHERE {
7   :Weekend_Romano :haTappa ?attrazione .
8
9   # Filtro: isola le attrazioni (escludendo struttura ricettiva)
10  ?attrazione rdf:type :AttrazioneTuristica .
11
12  # Estrazione il nome tramite rdfs:label
13  ?attrazione rdfs:label ?nomeAttrazione .
14
15  # Recupera attributi
16  OPTIONAL { ?attrazione :annoCostruzione ?anno . }
17  OPTIONAL { ?attrazione :haPrezzo ?prezzo . }
18 }
19 ORDER BY ?nomeAttrazione

```

	nomeAttrazione	anno	prezzo
1	"Colosseo"@it	"70"^^xsd:integer	"18"^^xsd:integer
2	"Fontana di Trevi"@it	"1732"^^xsd:integer	"2"^^xsd:integer
3	"Pantheon"@it	"70"^^xsd:integer	"7"^^xsd:integer

- **Query 3: Dettaglio Pernottamento (Struttura Ricettiva)**

Analogamente alle attrazioni, si verifica anche la struttura ricettiva inclusa nell'itinerario. Questa query interroga le tappe dell'itinerario selezionato richiedendo solo entità di tipo StrutturaRicettiva (il ragionatore include automaticamente le sottoclassi come Hotel). Il sistema estrae le "Data properties" commerciali (stelle e prezzo) fondamentali.

```

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 PREFIX : <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/>
4
5 SELECT ?nomeAlloggio ?stelle ?prezzo
6 WHERE {
7   :Weekend_Romano :haTappa ?alloggio .
8   ?alloggio rdf:type :StrutturaRicettiva .
9   ?alloggio rdfs:label ?nomeAlloggio .
10
11   OPTIONAL { ?alloggio :haNumeroStelle ?stelle . }
12   OPTIONAL { ?alloggio :haPrezzo ?prezzo . }
13 }

```

	nomeAlloggio	stelle	prezzo
1	"Hotel_RaeliSiracusa"@it	"3"^^xsd:integer	"122"^^xsd:integer

- **Query 4: Personalizzazione del Trasporto (Filtro sulla Logistica)**

Per concludere la proposta, l'agente verifica i mezzi di trasporto disponibili. Questa query permette al sistema di dedurre la destinazione dell'itinerario a partire dalla sede geografica della sua struttura ricettiva. Successivamente, incrocia questo dato con la città di partenza del cliente (es. Torino) per interrogare l'intera rete logistica. Vengono così estratti esclusivamente i mezzi, le stazioni e le compagnie compatibili con la tratta richiesta.

```

5 SELECT DISTINCT ?nomeMezzo ?nomePartenza ?nomeArrivo ?nomeCompagnia
6 WHERE {
7   # (Weekend_Romano -> haTappa -> Hotel_RaeliSiracusa -> haSede -> Roma)
8   :Weekend_Romano :haTappa ?tappa .
9   ?tappa rdf:type :StrutturaRicettiva .
10  ?tappa :haSede ?cittaDestinazione .
11
12  ?mezzo :haPuntoPartenza ?stazionePartenza . # Trova mezzo compatibile nella rete logistica
13  ?mezzo :haPuntoArrivo ?stazioneArrivo .
14  ?mezzo :fornitoDa ?compagnia .
15
16  ?stazionePartenza :haSede :Torino . # La partenza è la città inserita
17  ?stazioneArrivo :haSede ?cittaDestinazione . # L'arrivo deve matchare con la destinazione (Roma)
18
19  ?mezzo rdfs:label ?nomeMezzo .
20  ?stazionePartenza rdfs:label ?nomePartenza .
21  ?stazioneArrivo rdfs:label ?nomeArrivo .
22  ?compagnia rdfs:label ?nomeCompagnia .
23 }

```

	nomeMezzo	nomePartenza	nomeArrivo	nomeCompagnia
1	"Frecciarossa_9611"@it	"Torino_PortaSusa"@it	"Roma_Termini"@it	"Trenitalia"@it

9. Applicazione Client

Al fine di validare e rendere fruibile l'ontologia progettata, è stata sviluppata come estensione un'applicazione web interattiva, il cui codice è disponibile [qui](#).

Linked Data Platform

L'infrastruttura dell'applicazione si basa su GraphDB, scelto come **Linked Data Platform** per la manipolazione dei dati. L'interrogazione dell'ontologia (**T-Box**) e dei relativi individui (**A-Box**) avviene direttamente tramite il suo **SPARQL endpoint** nativo. L'applicazione client comunica con tale endpoint in modalità asincrona tramite JavaScript, interfacciandosi (tramite chiamate POST) sia con il servizio di query sia con il servizio di update.

Architettura e scelte tecnologiche

Il frontend dell'applicazione è progettato come una **Single Page Application** leggera e interattiva, con l'obiettivo di sviluppare un'interfaccia minimale ma funzionale, capace di dialogare in tempo reale con la base di conoscenza. Le tecnologie chiave impiegate sono:

- **Vue.js**: utilizzato per la gestione reattiva dello stato applicativo. Tramite delle direttive (come v-if e v-for), l'interfaccia si aggiorna dinamicamente in risposta all'avanzamento dei flussi logici e ai risultati delle query SPARQL.
- **Bootstrap 5**: usato per la strutturazione del layout, accelerando la prototipazione dei componenti visivi (card, bottoni, input).

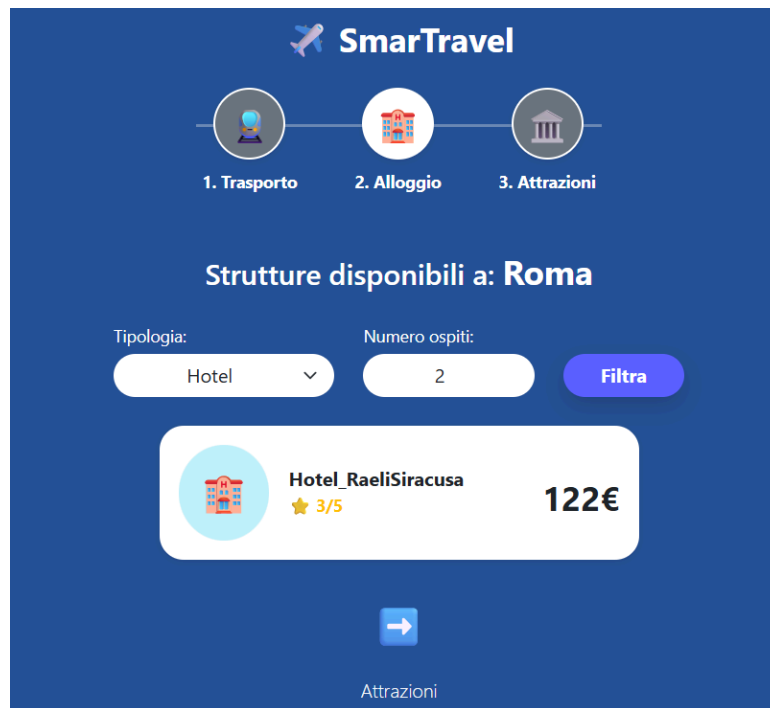
L'architettura del codice è modulare, in modo da garantire manutenibilità e leggibilità. Il progetto è stato infatti suddiviso in tre moduli:

- **index.html**: definisce la struttura dichiarativa della pagina e l'architettura dei due ruoli utente (Pubblico Generico e Specialista).
- **script.js**: racchiude l'intera logica e implementa le funzioni per la comunicazione con il database a grafo (GraphDB).
- **style.css**: centralizza lo stile, evitando ridondanze nel markup HTML.

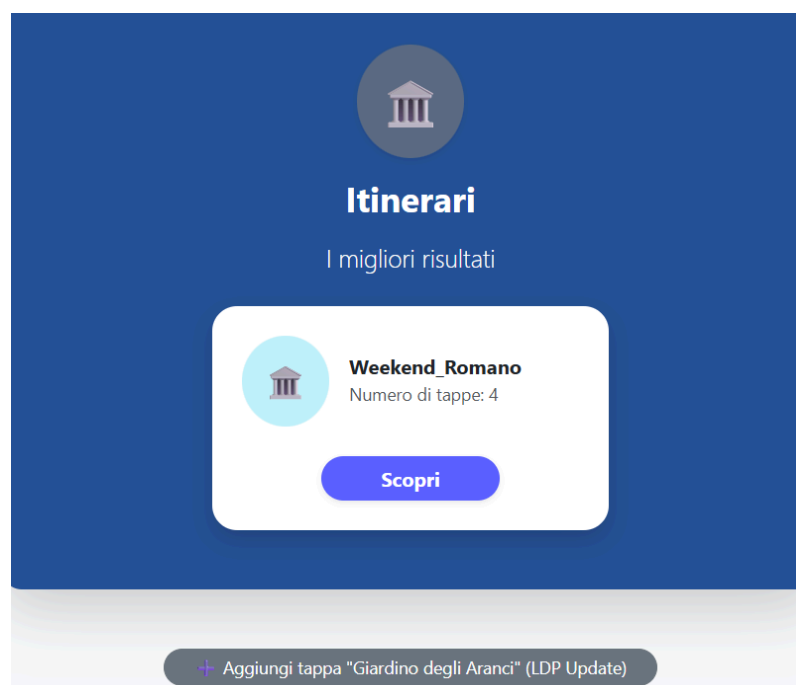
Progettazione dell'interfaccia e Flussi Utente

L'interfaccia è progettata per gestire due scenari d'uso distinti, coerenti con i flussi di interazione e visualizzazioni grafiche (mockup) definiti in precedenza.

- **Pubblico Generico**: questo flusso offre all'utente un'esperienza per la creazione **autonoma** del viaggio. Attraverso una navigazione sequenziale (Trasporti → Alloggi → Attrazioni), l'utente interroga il database filtrando i risultati in base a criteri dinamici. L'avanzamento logico è supportato da una timeline grafica che si aggiorna ad ogni interrogazione andata a buon fine.



- **Specialista:** dedicato agli operatori turistici, questo flusso presenta una modalità esplorativa per la **consultazione** dei pacchetti di viaggio. In questa sezione è stata implementata la funzionalità di LDP Update: tramite un bottone dedicato, lo specialista può arricchire la base di conoscenza inviando una query per istanziare nuovi individui nel database semantico.



La realizzazione client **colma** il divario tra la complessità del modello ontologico sottostante e la necessità di un'esperienza utente intuitiva e reattiva, confermando la **piena validità della base di conoscenza progettata**.